

Цифровая 3D-карта территории предприятия

Интерактивная модель территории верфи вместо статичной карты на корпоративном портале: поиск зданий, сведения о каждом из них и реестр объектов для служб технического надзора в одном окне браузера.

**63 га**

территория верфи
на четырёх участках

282

здания верфи в модели

304

объекта в реестре для
служб технадзора

2,1 МБ

один файл, без
установки программ

1 Было карта предприятия на портале — статичная схема

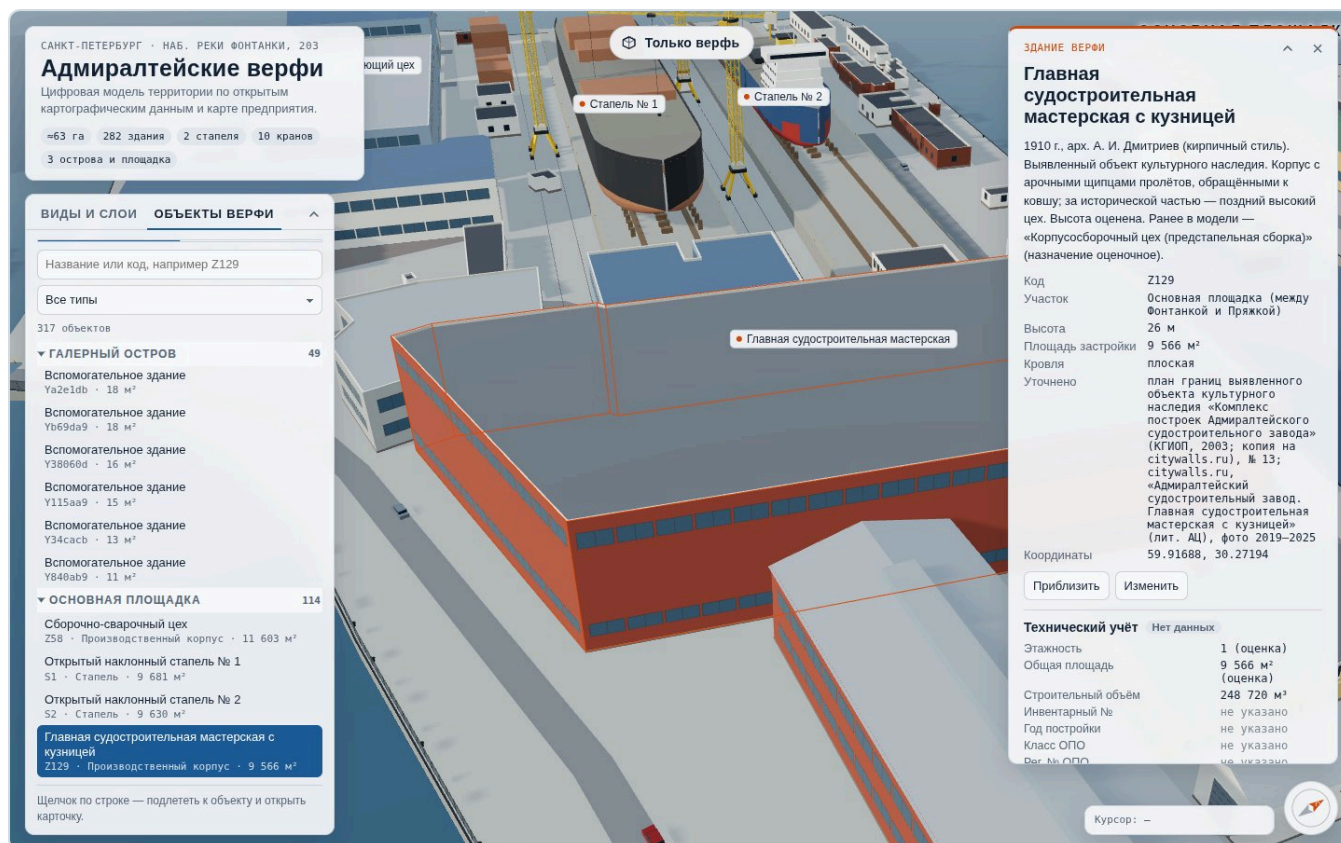
Схема показывает, где стоят здания, но не отвечает на вопросы, с которыми к ней приходят сотрудники: где нужный корпус, что это за здание и кто в нём сидит.

- 1 **Нет поиска.** Нужное здание ищут глазами по номеру на схеме.
- 2 **Нет сведений о здании:** назначение, размеры, этажность, площадь и объём узнают в службах.
- 3 **Не видно, кто где сидит:** какие службы в здании и кто за него отвечает, узнают у коллег.
- 4 **Плоское изображение.** Не видно высоты корпусов, стапелей, кранов, причалов и судов — территорию трудно представить тому, кто на ней не бывал.
- 5 **Технический учёт отдельно от карты.** Сведения служб технического надзора ведутся в отдельных таблицах и не связаны со схемой.
- 6 **Нет цифровой модели территории** для проектировщиков, совещаний и экскурсий.

2 Стало интерактивная 3D-карта территории

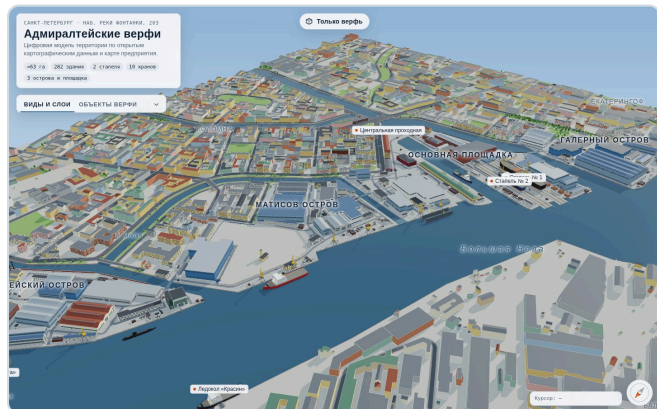
Вместо схемы — объёмная модель всей территории верфи; открывается в браузере на компьютере и телефоне. Основное назначение — работа служб технического надзора, для остальных сотрудников это наглядная карта с поиском. Контуры — из открытых картографических данных (OpenStreetMap, Microsoft ML Buildings через Overture Maps) и карты предприятия, совмещённой с местностью; медианное отклонение — 2,7 м.

ЗАДАЧА	БЫЛО	СТАЛО
Найти здание	Искать глазами по номеру на схеме	Поиск по названию, коду или подразделению; камера подлетает к зданию по щелчку
Узнать о здании	На схеме только контур и номер	Карточка: назначение, размеры, высота, этажность, площадь застройки, общая площадь, строительный объём, координаты
Кто в здании	Спрашивать у коллег	В карточке — подразделения в здании и служба, которая за него отвечает, с ответственным; поиск по службе или фамилии, все её здания подсвечиваются на модели
Представить территорию	Плоская схема	3D-модель: 282 здания верфи, стапели, краны, плавдоки, суда, забор, дороги, город и Нева; готовые виды, план, экскурсия, время суток; кнопка «Только верфь» скрывает город
Технический надзор	Отдельные таблицы служб	Реестр 304 объектов, связанный с моделью: отбор, подсветка на карте, выгрузка в Excel
Передать проектировщикам	—	Выгрузка генплана в DXF, 3D-модели в GLB, слои в GeoJSON
Обновлять карту	Перерисовывать схему	Редактор на карте: правка, перемещение, новые и снесённые здания, подразделения

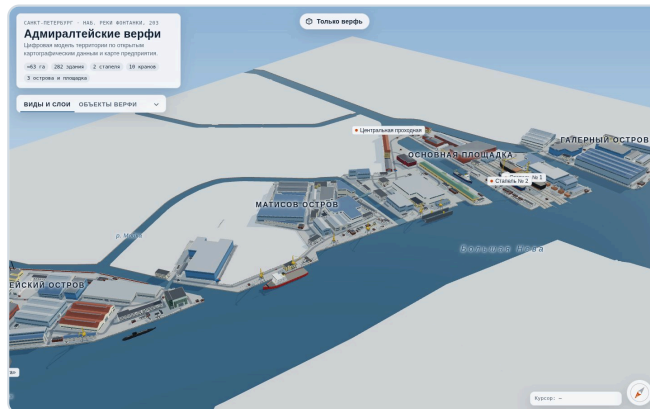


Список объектов и карточка здания. Вкладка «Объекты верфи» — 317 зданий, сооружений, кранов и судов по участкам, с поиском по названию, коду или подразделению и отбором по типу. Щелчок по строке — камера подлетает к зданию, открывается карточка с размерами, высотой, площадью, подразделениями и сведениями технического учёта.

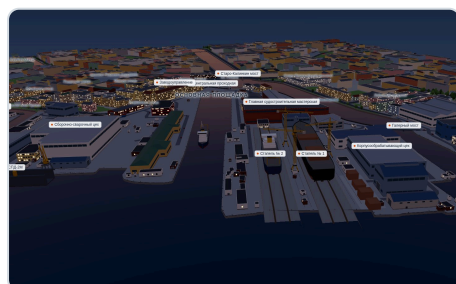
ТЕРРИТОРИЯ В ГОРОДЕ



КНОПКА «ТОЛЬКО ВЕРФЬ»

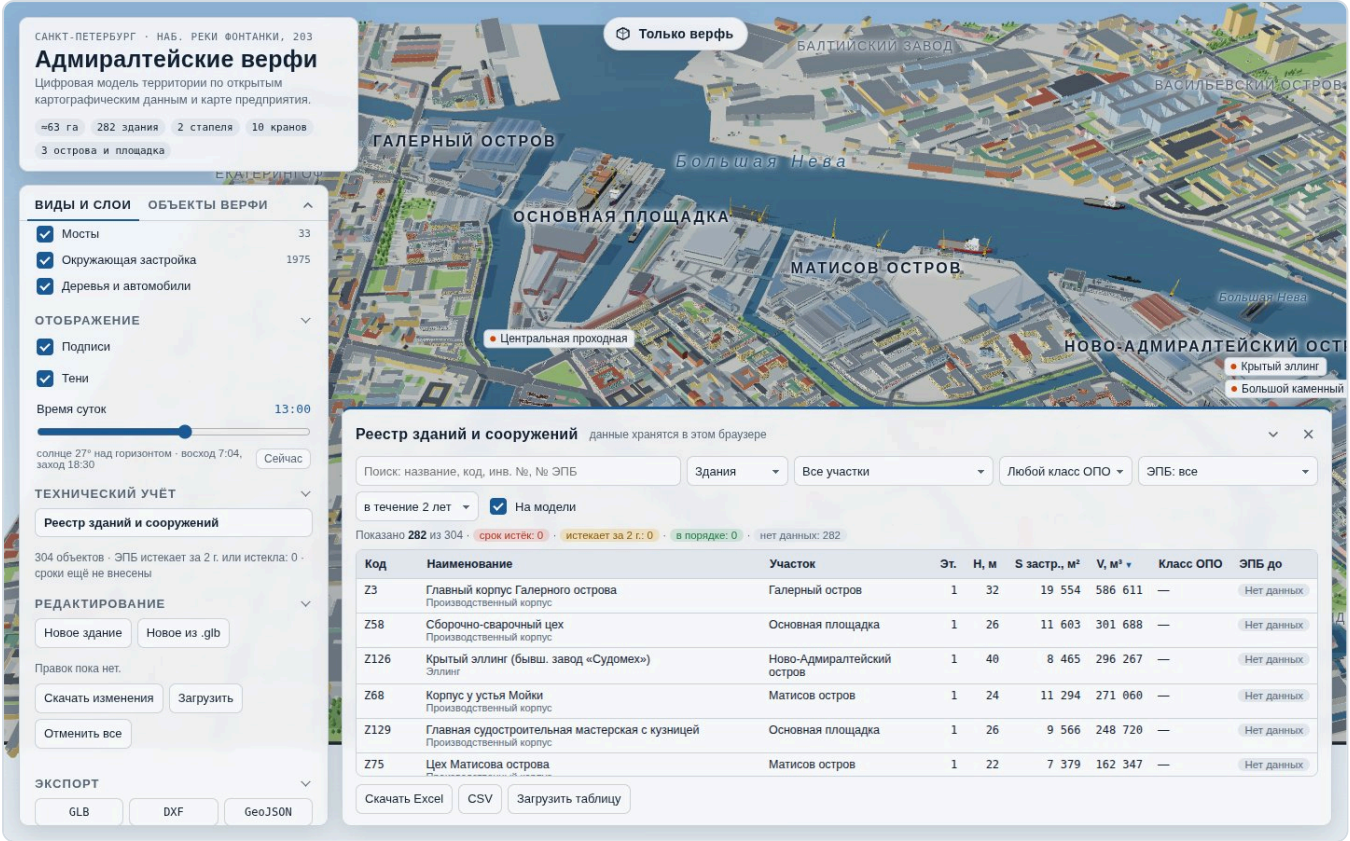


Только своё одним нажатием. Кнопка «Только верфь» всегда на экране: она скрывает жилые кварталы, улицы, городские мосты, деревья и машины. Остаются территория предприятия, забор, цеха, стапели, краны, суда и вода. Выбор запоминается.



Готовые виды и оформление

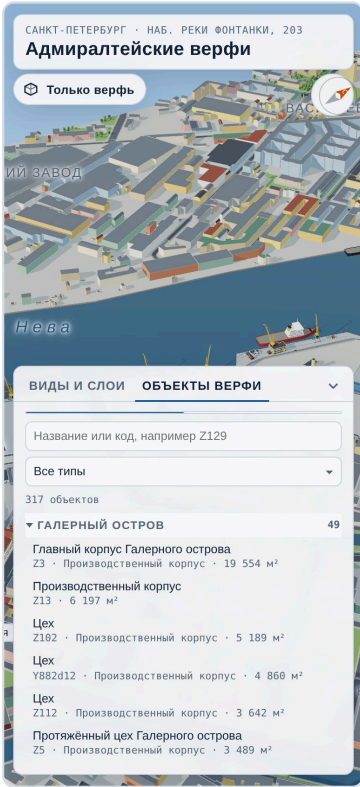
- Виды в одно нажатие: общий вид, план, проходная, стапели, острова, вид с Невы; слои по отдельности.
- Экскурсия по верфи: облёт с подписями за полторы минуты — для совещаний и гостей.
- Время суток: солнце над Петербургом в любой час, в сумерках горят окна.



Реестр зданий и сооружений — основной инструмент для служб технического надзора. 304 объекта с показателями по модели: этажность, высота, площадь застройки, строительный объём. Отобранные объекты подсвечиваются на модели, список выгружается в Excel, заполненная таблица загружается обратно. Состав полей учёта определяется вместе со службами.



План территории в режиме «Только верфь» — прямая замена схеме на портале, но с поиском и карточками.



На телефоне: список объектов в нижней шторке.



Двойное касание или выбор в списке — подлёт к зданию.



Редактор на карте. «Изменить» в карточке: название, тип, этажность, высота, фасад, кровля и окна, подразделения. В «Положении» объект сдвигают, поворачивают, поднимают и масштабируют; модель сразу показывает результат. Так же добавляют новые здания, удаляют снесённые и заменяют любой объект моделью из Blender.

Где хранятся правки

- На портале — в общей базе страницы: правку видят все, у кого есть доступ; вносят те, у кого есть право на запись.
- «Скачать изменения» — архив для папки проекта: после пересборки правки входят в модель и выгрузки.

Что можно править

- Любой объект: здание, кран, трубу, контейнеры, судно, мост, забор.
- Положение, поворот, высоту над землёй и масштаб (шаг 0,05).
- Кто размещается в здании и кто за него отвечает.

ЛОЦМАНСКАЯ УЛИЦА



КОТЕЛЬНАЯ У МОЙКИ



Узнаваемые здания. Исторические и приметные корпуса уточнены по плану объекта наследия (КГИОП), схемам РГИС и фотографиям: эллинги Нового Адмиралтейства, электростанция, плаз, колоннада бывшей администрации на Лоцманской, котельная с тремя трубами у Мойки. Источник уточнения — в карточке здания.

01 Поиск за секунды

Здание находится по названию или коду, камера подлетает к нему, карточка сразу показывает назначение, размеры, этажность, площадь и объём.

03 Готовый список в Excel

Выгрузка реестра с этажностью, площадью застройки, общей площадью и строительным объёмом. Заполненную таблицу можно загрузить обратно.

05 Данные для проектирования

Генплан в DXF (AutoCAD, nanoCAD, КОМПАС-3D), 3D-модель в GLB (Blender, 3ds Max), слои в GeoJSON для ГИС.

07 Кто где размещается

Подразделения и ответственные в карточке здания; поиск по названию службы или фамилии, подсветка всех зданий подразделения на модели.

02 Для служб технадзора

Основное назначение карты. Реестр зданий и сооружений связан с моделью: нужные объекты отбираются одним действием и сразу видны на территории.

04 Одна карта для всех

Наглядная модель для сотрудников, новичков, подрядчиков и гостей; работает на компьютере и телефоне, без установки программ.

06 Карта всегда актуальна

Снесённое здание удаляют, новое ставят, перестроенное правят прямо на странице — без программиста и без перерисовки схемы. Правки сохраняются в модели и выгрузках.

08 Без затрат на лицензии

Свободные библиотеки и открытые данные. На портале это одна HTML-страница около 2,1 МБ — отдельный сервер приложений не нужен.

Модель в цифрах

Территория верфи	63 га · Галерный остров, основная площадка, Матисов и Ново-Адмиралтейский острова
Здания верфи	282 — с назначением, размерами, высотой и площадью; 33 уточнены по документам и фото
Производственные объекты	2 стапеля · 10 кранов · 2 плавдока · 6 судов
Окружение	1 975 зданий города, улицы, мосты, Нева, Фонтанка и Пряжка
Реестр объектов	304 объекта: здания, стапели, краны, плавдоки, заводские мосты
Точность контуров	медианное отклонение 2,7 м при совмещении карты предприятия с местностью
Размещение	один файл 2,1 МБ, работает без интернета и сервера
Выгрузки	GLB · DXF · GeoJSON · Excel

Источники: контуры зданий, улиц и воды — OpenStreetMap и Microsoft ML Buildings через Overture Maps (лицензия ODbL); назначение цехов, стапели и краны — карта предприятия. Высоты цехов верфи в открытых данных отсутствуют и оценены; исторические и приметные здания уточнены по плану КГИОП (2003), схемам РГИС и фотографиям citywalls.ru и Wikimedia Commons.